# Chapitre 6 : Trigonométrie

Frederik de Peyrelongue

## I Le cercle trigonométrique

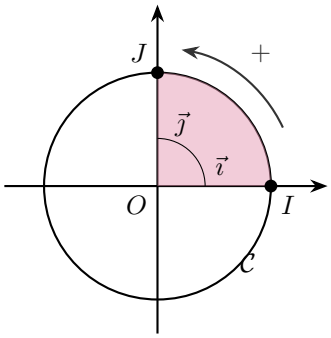
**Définition — Cercle trigonométrique**

Le **cercle trigonométrique** de centre $O$ est un cercle qui a pour rayon 1 et qui est muni d'un **sens direct** : le sens inverse des aiguilles d'une montre.

— le sens **direct** (ou positif ou trigonométrique) est contraire au sens de rotation des aiguilles d'une montre ;

— le sens **indirect** (ou négatif) est le sens de rotation des aiguilles d'une montre.

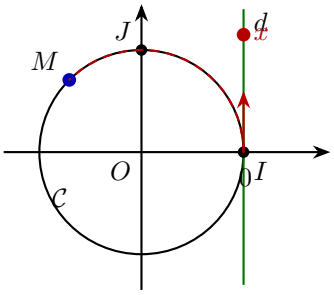
Le point $J$ est placé pour que $\widehat{IOJ}$ soit positif comme sur la figure ci-contre.




**Remarque :** l'arc $IJ$ inclus dans le secteur angulaire saillant $\widehat{IOJ}$ (coloré en violet) est parcouru dans le sens positif.

## II Enroulement de la droite autour du cercle trigonométrique

À chaque nombre réel $x$ de la droite numérique, on associe un unique point $M$ du cercle trigonométrique, que l'on appelle **point image**.




**Propriétés 1 :**

— La mesure d'angle d'un tour est $2\pi$ (la circonférence d'un cercle unité).

— Deux nombres réels $x$ et $x'$ de la droite numérique ont le même point image sur $\mathcal{C}$ **si et seulement si** $x = x' + k \times 2\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

— Chaque angle possède une infinité de mesures (en radians) qui diffèrent d'un multiple de $2\pi$.

**Preuve :** l'idée de la démonstration repose sur le fait que le périmètre du cercle trigonométrique a pour longueur $2\pi$. Pour tout point $M$ du cercle, on peut alors calculer la longueur de l'arc $\overset{\frown}{IM}$ ou bien « parcourir » plusieurs fois le cercle jusqu'à revenir au point $M$. La longueur « parcourue » sera donc augmentée de $2\pi$ à chaque tour. En parcourant le cercle dans le sens indirect, on obtient les valeurs négatives.

**Remarque :** on dit que $x$ et $x'$ sont égaux à $2\pi$ près, ou modulo $2\pi$.

**Exemple — Trois nombres, un même point image**

En remarquant que

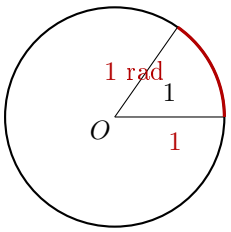
$$\pi = 3\pi - 1 \times 2\pi = -5\pi + 3 \times 2\pi,$$

on en déduit que $\pi$, $3\pi$ et $-5\pi$ ont le même point image sur le cercle trigonométrique : le point de coordonnées $(-1\,;0)$.

## III Angle en radian

**Définition — Radian**

On considère le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$.
Le **radian** est la mesure d'un angle au centre qui intercepte sur $\mathcal{C}$ un arc de longueur 1.
Le radian est noté rad.




**Propriété — Proportionnalité**

Les mesures en radians sont proportionnelles aux mesures en degrés. D'où le tableau de proportionnalité :

| **Angle en degré** | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 | 180 | 270 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Angle en radian** | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |

**Soient $M(y)$ et $N(x)$, deux points du cercle trigonométrique associés aux nombres réels $x$ et $y$.**

**Propriété — Mesure d'un angle**

Pour tous nombres réels $x$ et $y$, l'angle $\widehat{MON}$ mesure $(y - x)$ radian(s).

**Remarque :** ce n'est pas la seule mesure de cet angle.

Tout point du cercle trigonométrique est l'image d'une infinité de nombres réels. Si $x$ est l'un d'entre eux, les autres nombres réels sont de la forme $x + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.

**Définition — Mesures d'un angle orienté**

Quels que soient les nombres réels $x$ et $y$, les mesures de l'angle $\widehat{MON}$ sont :

$$(y - x) + 2k\pi \text{ radian(s).}$$

On note

$$\left(\overrightarrow{OM}\,;\overrightarrow{ON}\right) = y - x + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z},$$

ou encore

$$\left(\overrightarrow{OM}\,;\overrightarrow{ON}\right) = y - x \bmod (2\pi).$$

**Exemple — Angles de même image**

Les angles $\dfrac{\pi}{3}$ ; $\dfrac{7\pi}{3}$ ; $\dfrac{13\pi}{3}$ et tous les angles de la forme $\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ ont même image sur $\mathcal{C}$.

### Mesure principale d'un angle

**Définition — Mesure principale**

Parmi toutes les mesures d'un angle orienté, il en existe une et une seule qui appartient à l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ : elle s'appelle la **mesure principale** de cet angle.

## IV Cosinus et sinus

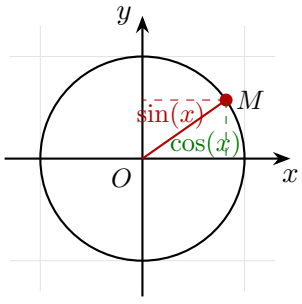
### 4.1 Définition et propriété

**Définition — Cosinus et sinus**

On considère un réel $x$ ayant pour point image le point $M$ sur le cercle trigonométrique.

— L'abscisse du point $M$ est appelée **cosinus** de $x$. On la note $\cos(x)$.

— L'ordonnée du point $M$ est appelée **sinus** de $x$. On la note $\sin(x)$.




**Remarque :** cette notion généralise la notion vue au collège. En effet, on note $A$ le projeté de $M$ sur l'axe des abscisses et $B$ le projeté de $M$ sur l'axe des ordonnées. Le triangle $OAM$ est rectangle, et on a

$$\cos(x) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{OA}{OM} = \frac{OA}{1} = OA = \text{abscisse de } M$$

$$\sin(x) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{OB}{OM} = \frac{OB}{1} = OB = \text{ordonnée de } M$$

**Remarque :**

— L'abscisse et l'ordonnée de $M$ sont comprises entre $-1$ et 1, car $M$ est sur le cercle trigonométrique : on en déduit que le sinus et le cosinus sont compris entre $-1$ et 1.

— Le triangle $OAM$ est rectangle : on peut appliquer Pythagore et on en déduit que $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

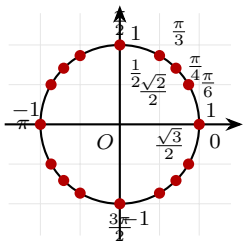
**Propriété — Propriété 4**

Pour tout $x$ réel,

$$-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1 \qquad -1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1 \qquad \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1.$$

### 4.2 Tableau des valeurs à connaître

| **angle** | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $-1$ | 0 | 1 |
| $\sin(x)$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1 | 0 | $-1$ | 0 |

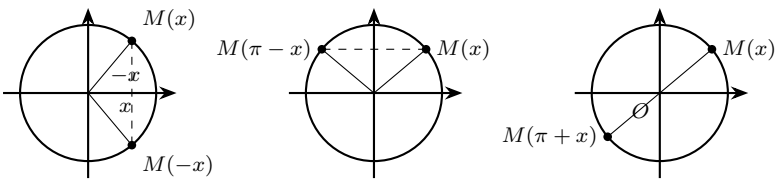



## V Propriétés

**Propriété — Propriété 1**

| | |
|---|---|
| $\cos(-x) = \cos x$ | $\sin(-x) = -\sin x$ |
| $\cos(\pi - x) = -\cos x$ | $\sin(\pi - x) = \sin x$ |
| $\cos(\pi + x) = -\cos x$ | $\sin(\pi + x) = -\sin x$ |

**Justification :**




— Les angles de mesures $x$ et $-x$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Par symétrie, on en déduit que : $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

— Les angles de mesures $x$ et $\pi - x$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Par symétrie, on en déduit que : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

— Les angles de mesures $x$ et $\pi + x$ sont symétriques par rapport à l'origine. Par symétrie, on en déduit que : $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$.

**Propriété — Propriété 2**

| | |
|---|---|
| $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ | $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ |
| $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ | $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ |
| $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ | $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ |

# VI Équations trigonométriques

## 5.1 Équations de la forme $\cos x = a$, $a \in \mathbb{R}$

**1er cas :** $|a| > 1$. Pas de solution, car, pour tout $x$, $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$.

**2ème cas :** $-1 < a < 1$. Deux solutions dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ :

$$x = \arccos(a) \quad \text{ou} \quad x = -\arccos(a),$$

et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \{\arccos(a) + 2k\pi\,;\ -\arccos(a) + 2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\}.$$

**3ème cas :** $a = 1$. Une unique solution dans $]-\pi\,;\pi]$ : $x = 0$, et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \{2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\}.$$

**4ème cas :** $a = -1$. Une unique solution $x = \pi$ dans $]-\pi\,;\pi]$, et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \{\pi + 2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\}.$$

## 5.2 Équations de la forme $\sin x = a$, $a \in \mathbb{R}$

**1er cas :** $|a| > 1$. Pas de solution, car, pour tout $x$, $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$.

**2ème cas :** $-1 < a < 1$. Deux solutions dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ :

$$x = \arcsin(a) \quad \text{ou} \quad x = \pi - \arcsin(a),$$

et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \{\arcsin(a) + 2k\pi\,;\ \pi - \arcsin(a) + 2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\}.$$

**3ème cas :** $a = 1$. Une unique solution dans $]-\pi\,;\pi]$ : $x = \frac{\pi}{2}$, et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

**4ème cas :** $a = -1$. Une unique solution $x = -\frac{\pi}{2}$ dans $]-\pi\,;\pi]$, et, dans $\mathbb{R}$, les solutions sont l'ensemble

$$S = \left\{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ \text{avec } k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

### 5.3 Équations de la forme $\cos x = \cos(a)$, $a \in \mathbb{R}$

Alors

$$x = a + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -a + 2k'\pi, \quad \text{avec } k, k' \in \mathbb{Z}.$$

Soit $S$ l'ensemble des solutions de l'équation $\cos x = \cos a$, alors

$$S = \{a + 2k\pi\,;\ -a + 2k'\pi\,;\ k \in \mathbb{Z}\,;\ k' \in \mathbb{Z}\}.$$

### 5.4 Équations de la forme $\sin x = \sin(a)$, $a \in \mathbb{R}$

Alors

$$x = a + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - a + 2k'\pi, \quad \text{avec } k, k' \in \mathbb{Z}.$$

Soit $S$ l'ensemble des solutions de l'équation $\sin x = \sin a$, alors

$$S = \{a + 2k\pi\,;\ \pi - a + 2k'\pi\,;\ k \in \mathbb{Z}\,;\ k' \in \mathbb{Z}\}.$$